RANGKUMAN FISIKA

SMP KELAS 7 • 8 • 9

1 Besaran & Satuan

Besaran pokok (7):

Besaran	Satuan SI
Panjang	meter (m)
Massa	kilogram (kg)
Waktu	sekon (s)
Suhu	kelvin (K)
Kuat arus	ampere (A)
Intensitas cahaya	kandela (cd)
Jumlah zat	mol

Besaran turunan: luas (m^2), volume (m^3), massa jenis (kg/m^3), kecepatan (m/s).

2 Zat & Wujudnya

- Mencair: padat → cair
- Membeku: cair → padat
- Menguap: cair → gas
- Mengembun: gas → cair
- Menyublim: padat → gas
- Mengkristal/deposisi: gas → padat

Massa jenis: $\rho = m / V$

ρ air = 1.000 kg/m^3 = 1 g/cm^3

4 Gerak & Gaya

GLB: kecepatan tetap → **$s = v \cdot t$**
GLBB: percepatan tetap

$v_t = v_0 + a \cdot t$ | $s = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$

- **Newton I**: ΣF = 0 → benda diam / GLB (inersia)
- **Newton II**: F = m · a
- **Newton III**: F aksi = −F reaksi

Tekanan

$P = F/A$ | $Ph = \rho \cdot g \cdot h$

Pascal: $F_1/A_1 = F_2/A_2$ | Archimedes: $Fa = \rho \cdot g \cdot V$

8 Listrik & Magnet

Coulomb: $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2$

Ohm: $V = I \cdot R$

Kirchhoff I: ΣI masuk = ΣI keluar
Seri: $R_t = R_1 + R_2$ • Paralel: $1/R_t = 1/R_1 + 1/R_2$

$W = V \cdot I \cdot t$ | $P = V \cdot I$

Magnet: dibuat dengan digosok, induksi, elektromagnet. **Induksi elektromagnetik** → generator, dinamo.

Trafo: $Vp/Vs = Np/Ns = Is/Ip$

Step-up: Ns > Np • Step-down: Ns < Np

3 Suhu & Kalor

C : R : (F−32) : (K−273) = 5 : 4 : 9 : 5

Pemuaian: panjang, luas, volume (rel kereta diberi celah).

$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$ | $Q = m \cdot L$

Perpindahan kalor: konduksi (merambat, sendok panas), konveksi (aliran, air mendidih), radiasi (pancaran, sinar matahari).

Asas Black: Q lepas = Q terima

5 Usaha, Energi & Pesawat Sederhana

$W = F \cdot s$ | $Ek = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ | $Ep = m \cdot g \cdot h$

Hukum kekekalan energi: energi tidak dapat diciptakan/dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Em = Ep + Ek.

- **Tuas**: W × Lb = F × Lk (gunting, linggis)
- **Bidang miring**: KM = s/h (tangga, jalan berkelok)
- **Katrol**: tetap KM=1, bebas KM=2, majemuk KM = jumlah tali

6 Getaran, Gelombang & Bunyi

$f = n/t$ | $T = t/n = 1/f$ | $v = \lambda \cdot f$

Gelombang **transversal** (tali, cahaya) & **longitudinal** (bunyi, slinki).
Bunyi butuh medium. Infrasonik <20 Hz, audiosonik 20–20.000 Hz, ultrasonik >20.000 Hz.

Pantulan bunyi: $s = v \cdot t / 2$

Resonansi: ikut bergetar karena frekuensi sama (gitar, kentongan).

7 Cahaya & Alat Optik

$1/f = 1/s + 1/s'$ | $M = s'/s$ | $P = 100/f$ (cm)

- Cermin datar: bayangan maya, tegak, sama besar
- Cermin cekung (+): mengumpulkan cahaya (lampu senter)
- Cermin cembung (−): menyebarkan (spion)
- Lensa cembung (+) & cekung (−) → pembiasan

Cacat mata	Kacamata
Miopi (rabun jauh)	Lensa cekung (−)
Hipermetropi (rabun dekat)	Lensa cembung (+)
Presbiopi (mata tua)	Lensa rangkap

9 Tata Surya

Pusat: **Matahari** (bintang). Urutan planet: **Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus**.
Satelit (Bulan), komet (berekor), meteor (terbakar di atmosfer), meteorit (sampai ke Bumi), asteroid.

- **Rotasi Bumi** (24 jam): siang–malam, gerak semu harian
- **Revolusi Bumi** (365¼ hari): pergantian musim
- Bulan: fase bulan, gerhana Matahari & Bulan

💡 Hafalan: **"Mak Ve Bu Ma Ju Sa U Ne"**

Fisika itu seru kalau paham konsepnya! ⚡